Tarea 1. Diseño UI/UX de pantallas de captura y listados

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 7, 2026 · @Ismael Dominguez Dueñas

Objetivo y alcance

Se diseñaron las dos pantallas de inventario de SIGIT: el registro de equipos (P-05) y el listado del inventario (P-03). El diseño es un prototipo navegable construido con la misma interfaz del sistema, con datos de ejemplo, para que el equipo lo revise antes de programar la lógica.

Elemento	Detalle
Pantallas	P-05 Alta de equipo · P-03 Lista de equipos (SIGIT-DMS-A3.2-AD, 2.2.7)
Requerimientos	Levantamiento de requerimientos del 27 de octubre de 2026 (sección siguiente)
Fecha de la tarea	5 al 9 de noviembre de 2026 (Sprint 2)
Rama	`feature/tarea-01-diseno-ui-equipos`
Fuera de alcance	Guardar los equipos en la base de datos, la ficha del equipo (P-04) y la generación del código QR: son tareas posteriores

Requerimientos considerados

El diseño parte del documento «Tarea 1. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales» (27 de octubre de 2026). De sus 13 requerimientos funcionales, 7 se reflejan en estas pantallas; los demás pertenecen a otros módulos. Al revisarlo se agregó la baja de equipos, que RF-02 pide y la primera versión del diseño no incluía.

Requerimiento	Cómo lo atiende el diseño
RF-01 Usuarios con tres roles	El Administrador registra, edita y da de baja; Ejecutivo consulta todo; Consulta ve solo su área
RF-02 Registro, consulta, modificación y baja de equipos	Formulario de registro y edición, listado con filtros y baja con motivo. Captura todos los datos que enumera: tipo, marca, modelo, serie, inventario, características técnicas, fecha y costo de adquisición, ubicación; responsable y estado se muestran
RF-05 Etiquetas QR	Selección de equipos en el listado para imprimir sus etiquetas (solo Administrador); el PDF se genera en otra tarea
RF-07 Movimientos	La baja pide motivo por escrito; los demás movimientos se diseñan con los resguardos
RF-08 Ciclo de vida por estados	Los seis estados con color, ícono y texto; todo equipo nuevo entra como Operativo y solo un Candidato a baja o en Revisión pendiente puede darse de baja
RF-10 Obsolescencia	Se capturan la fecha de adquisición y el sistema operativo, que usa la clasificación automática
RF-12 Reportes	Botón Exportar en el listado; el reporte se diseña en otra tarea
RF-13 Bitácora	El aviso de baja indica que queda registrada con el usuario y la fecha
RNF-01 Usabilidad	Interfaz en español y responsiva; seis campos obligatorios y «Registrar y agregar otro» para registrar un equipo en 2 minutos o menos
RNF-02 Seguridad	Permisos por rol validados en el servidor (error 403 sin permiso)

Requerimiento	Cómo lo atiende el diseño
RNF-03 Rendimiento	Listado paginado de 15 en 15 y filtros que se aplican en el servidor, para responder en menos de 3 segundos con 10,000 equipos
RNF-04 Integridad	Número de serie e inventario únicos, validados al guardar
RNF-06 Compatibilidad	Solo controles HTML estándar; revisado en Chromium, falta Edge y Firefox
RNF-09 Privacidad	Del resguardante solo se muestra el nombre, y Consulta solo ve los de su área

No aplican a estas pantallas: RF-03 Software, RF-04 Catálogos, RF-06 Resguardos, RF-09 Importación, RF-11 Tablero, RNF-05 Disponibilidad, RNF-07 Plataforma y RNF-08 Mantenibilidad.

Campos del registro de equipos

El formulario captura los campos de la tabla `equipos` del diccionario de datos (AD 2.2.2), agrupados en cinco secciones. Solo seis campos son obligatorios, para cumplir el registro en 2 minutos o menos (RNF-01).

Sección	Campo	Control	Obligatorio	Origen en el diccionario
Identificación	Número de inventario	Texto, máx. 30	Sí, único	`num_inventario`
Identificación	Número de serie	Texto, máx. 60	Sí, único	`num_serie`
Identificación	Tipo de equipo	Lista del catálogo	Sí	`tipo_equipo_id`
Identificación	Marca	Lista del catálogo	Sí	`marca_id`
Identificación	Modelo	Texto, máx. 80	Sí	`modelo`

Sección	Campo	Control	Obligatorio	Origen en el diccionario
Ubicación	Área	Lista del catálogo; muestra edificio y piso	Sí	`area_id`
Características técnicas	Según el tipo (tabla siguiente)	Texto, número o lista	No	`caracteristicas` (JSON) y `sistema_operativo`
Adquisición	Fecha de adquisición	Fecha, no futura	No	`fecha_adquisicion`
Adquisición	Costo	Número en pesos, ≥ 0	No	`costo`
Observaciones	Observaciones	Texto libre	No	`observaciones`

Las características técnicas cambian según el tipo de equipo, porque una impresora no tiene procesador ni un switch tiene memoria RAM. Al elegir el tipo, el formulario muestra solo su grupo de campos:

Tipo de equipo	Campos técnicos
Computadora de escritorio, laptop	Procesador, memoria RAM (GB), almacenamiento (GB y tipo), sistema operativo
Impresora, multifuncional	Tecnología de impresión, impresión a color, conexión
Switch, access point	Número de puertos, administrable, dirección IP
Monitor, proyector	Tamaño (pulgadas), resolución
No-break	Capacidad (VA), autonomía (minutos)

Tres datos no se capturan en el formulario, por reglas del diseño:

- **Estado:** todo equipo nuevo entra como Operativo; después solo cambia con un movimiento (AD 2.2.3).
- **Responsable:** se obtiene del resguardo activo, no se guarda en el equipo (AD 2.2.1).
- **Código QR:** el sistema lo genera al guardar (RF-05).

Supuesto por confirmar con el Product Owner: el diccionario no indica si la marca es obligatoria; el diseño la pide porque es necesaria para identificar el equipo.

Pantalla de registro de equipos (P-05)

El registro es un formulario de una sola página con cinco secciones, en el orden en que se leen los datos del equipo físico: primero la etiqueta, luego dónde está y al final lo opcional.

Decisión	Motivo
Campos en dos columnas en escritorio y una en celular	Cabe completo en una laptop sin perder legibilidad en el levantamiento con celular
Características técnicas según el tipo de equipo	Se capturan solo los datos que aplican; menos campos vacíos y menos tiempo
Botón «Registrar y agregar otro»	Conserva tipo, marca, modelo, área y características; solo se vuelven a escribir el inventario y la serie. En una sala con 20 equipos iguales, cada registro baja a unos segundos
Debajo del área se ve el edificio y el piso	Confirma la ubicación antes de guardar
Nota de que el responsable se asigna con un resguardo	Evita buscar un campo que no existe en esta pantalla
Número de inventario y de serie en mayúsculas	Evita duplicados que solo difieren en mayúsculas

Validaciones al guardar:

- Campos obligatorios vacíos, con un mensaje que dice qué escribir o elegir.
- Número de inventario y número de serie únicos (RN-01).
- Costo no negativo y con hasta 2 decimales; fecha de adquisición no futura.
- Si hay errores, arriba aparece un resumen «Revisa N campos» con un enlace a cada campo, y cada campo marca su error en rojo.

La edición usa el mismo formulario. Arriba muestra el estado y el responsable como datos fijos, porque cambian con un movimiento o un resguardo, no desde aquí (RF-08).

La baja (RF-02) se hace desde la edición con el botón «Dar de baja», que solo aparece si el equipo está como Candidato a baja o en Revisión pendiente (AD 2.2.3). Abre una ventana que pide el motivo por escrito, como exige RN-04. Si el equipo tiene un resguardo activo, la ventana explica que primero hay que liberarlo y no permite confirmar. Un equipo dado de baja conserva sus datos, el listado muestra «Ver» en lugar de «Editar» y su formulario queda desactivado.

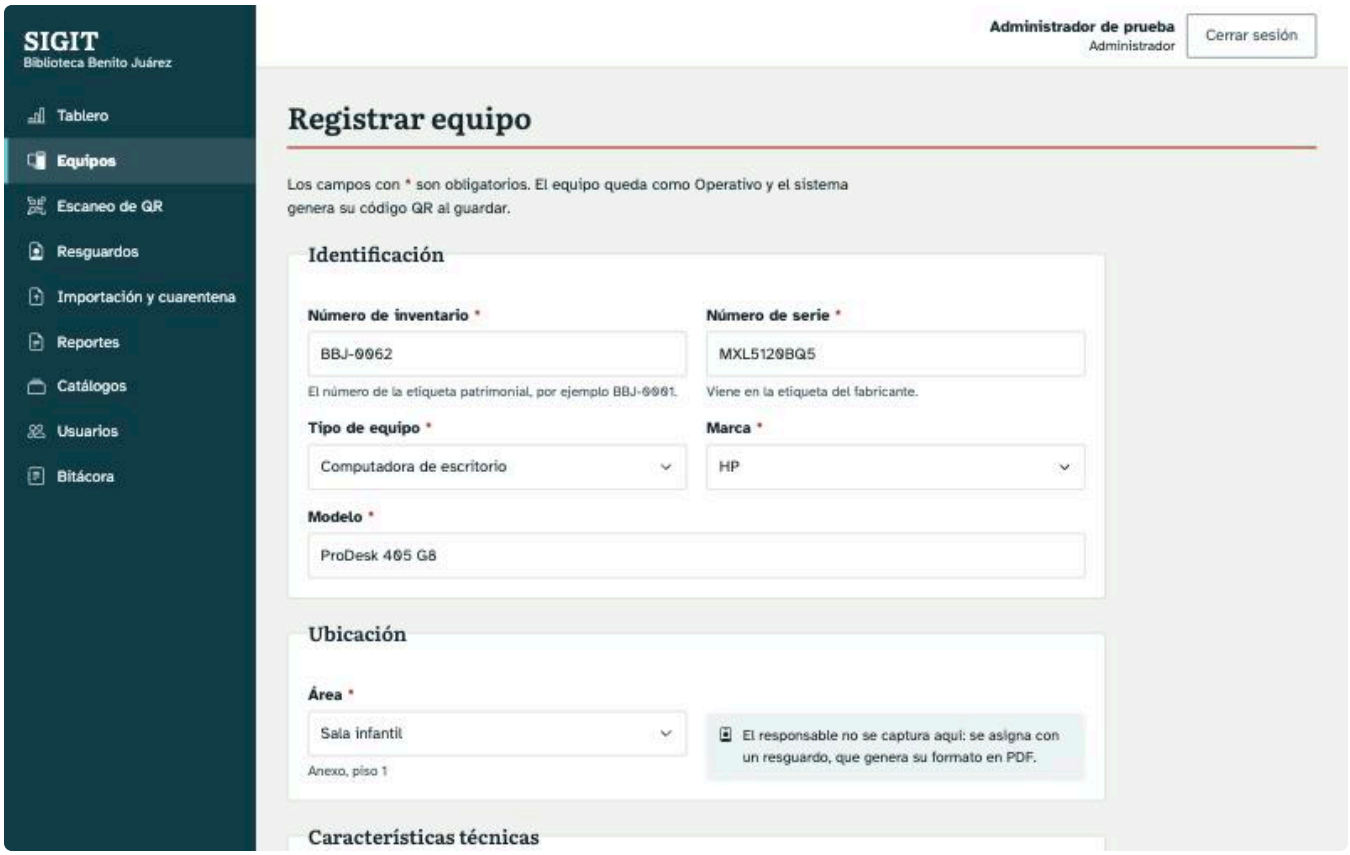


Figura 1. Registro de equipo: identificación y ubicación, con el edificio y piso del área elegida.

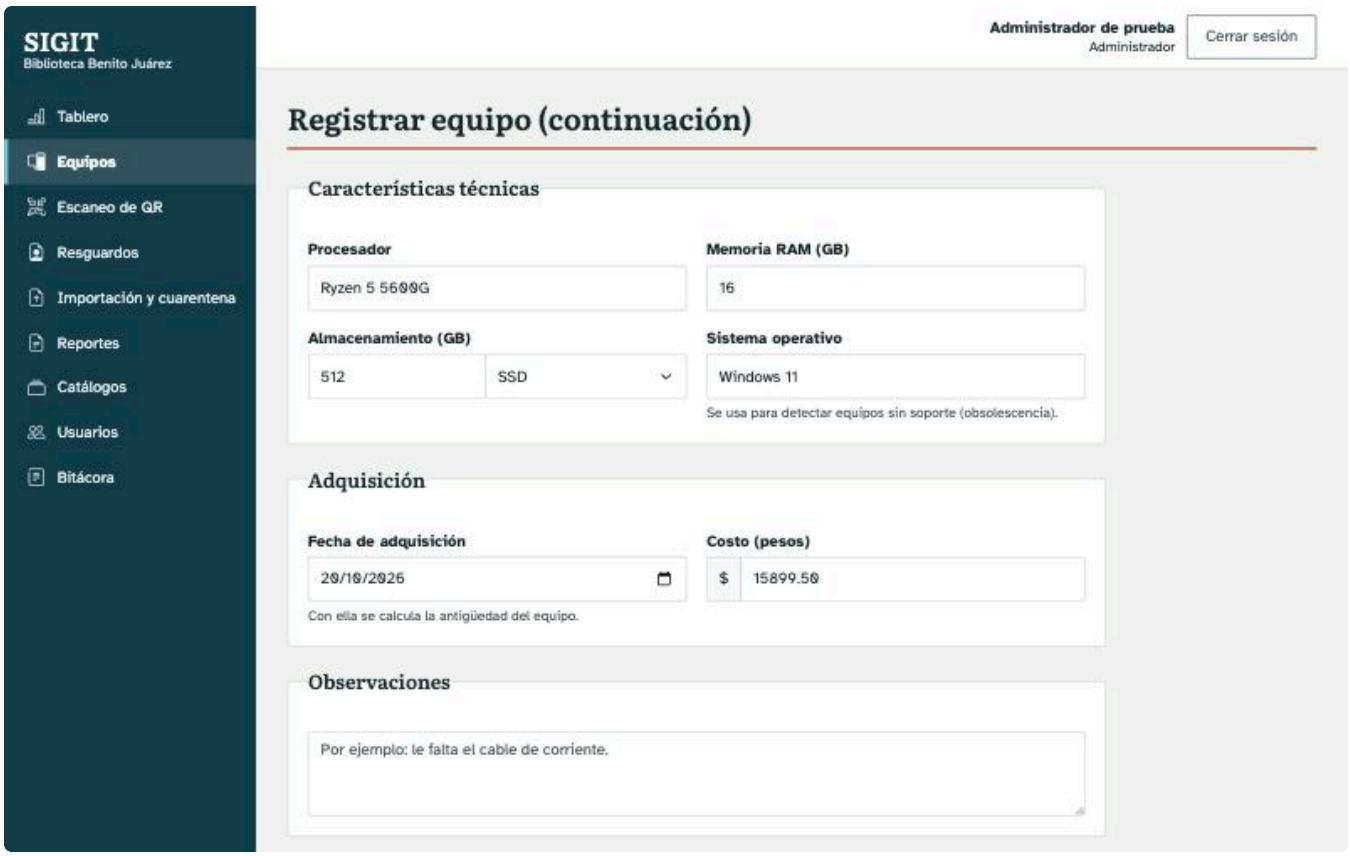


Figura 2. Características técnicas de una computadora de escritorio, adquisición y observaciones.



Figura 3. Validaciones: resumen «Revisa 7 campos» y error en cada campo.

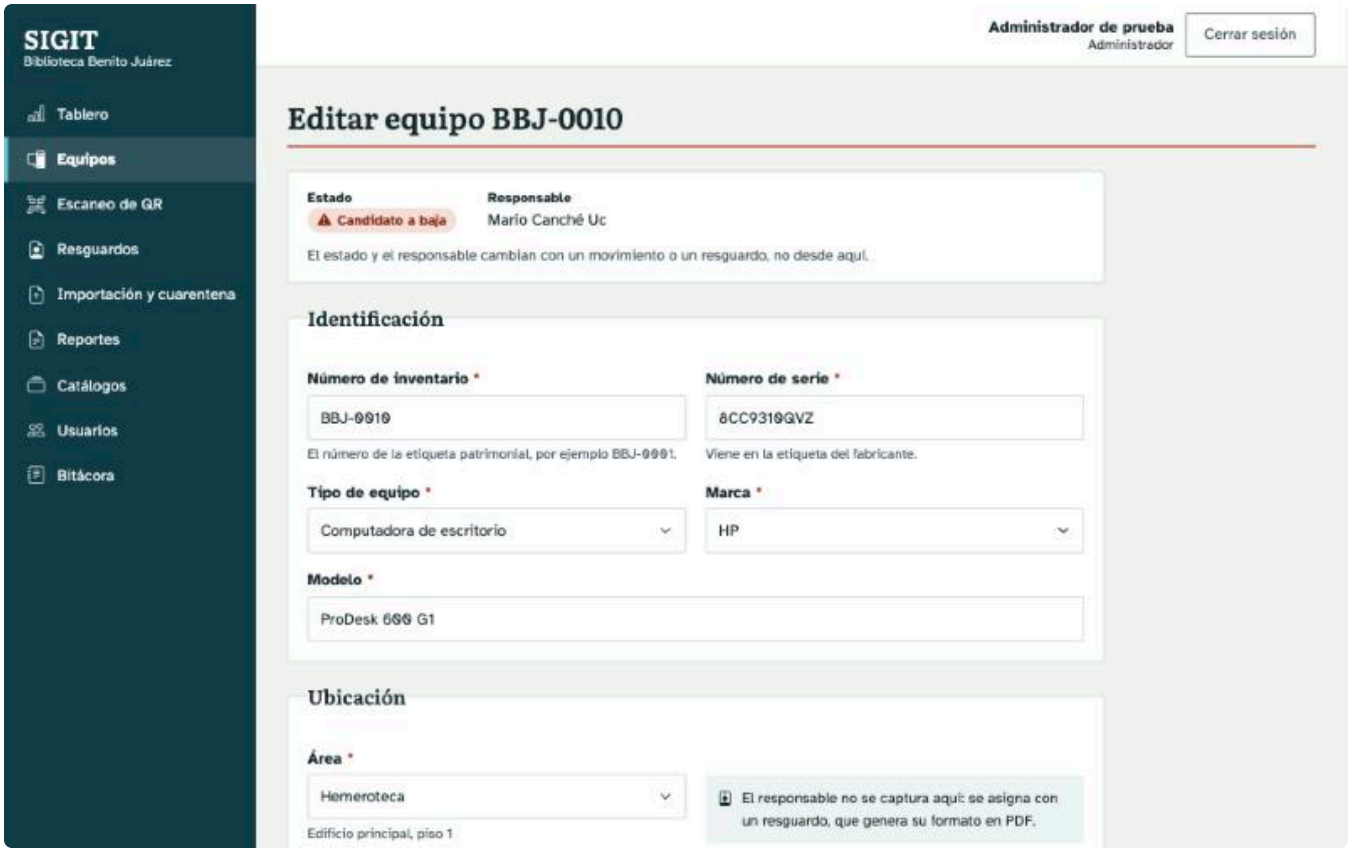


Figura 4. Edición: el estado y el responsable se muestran pero no se editan aquí.


Menú
Administrador de pr...
Administrador
Registrar equipo
Los campos con * son obligatorios. El equipo queda como Operativo y el sistema genera su código QR al guardar.
Identificación
Número de inventario *
El número de la etiqueta patrimonial, por ejemplo BBJ-0001.
Número de serie *
Viene en la etiqueta del fabricante.
Tipo de equipo *
Elige un tipo
Marca *
Elige una marca



Figura 5. Registro en celular (375 px): una sola columna y controles de 44 px.

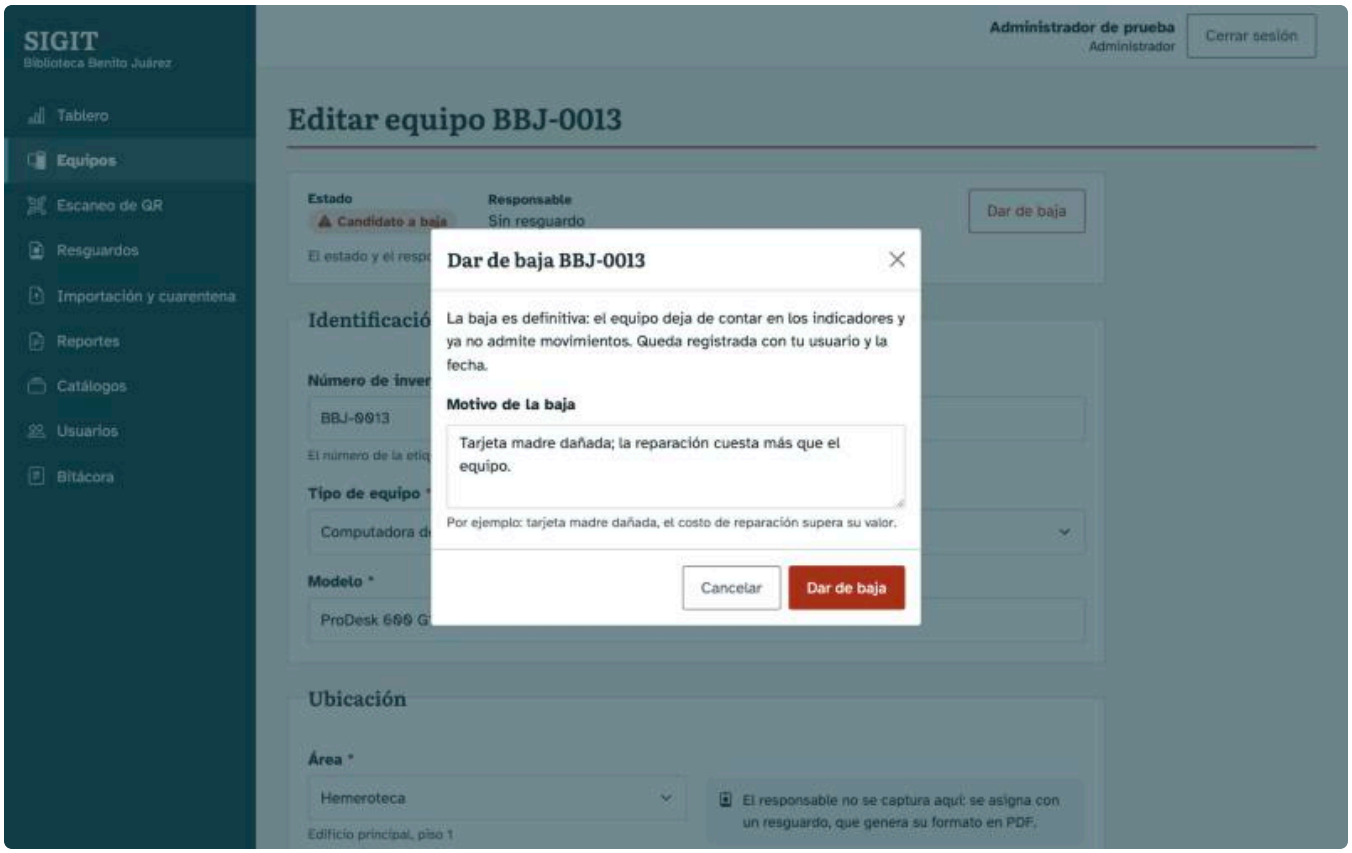


Figura 6. Baja de un Candidato a baja sin resguardo: el motivo es obligatorio.

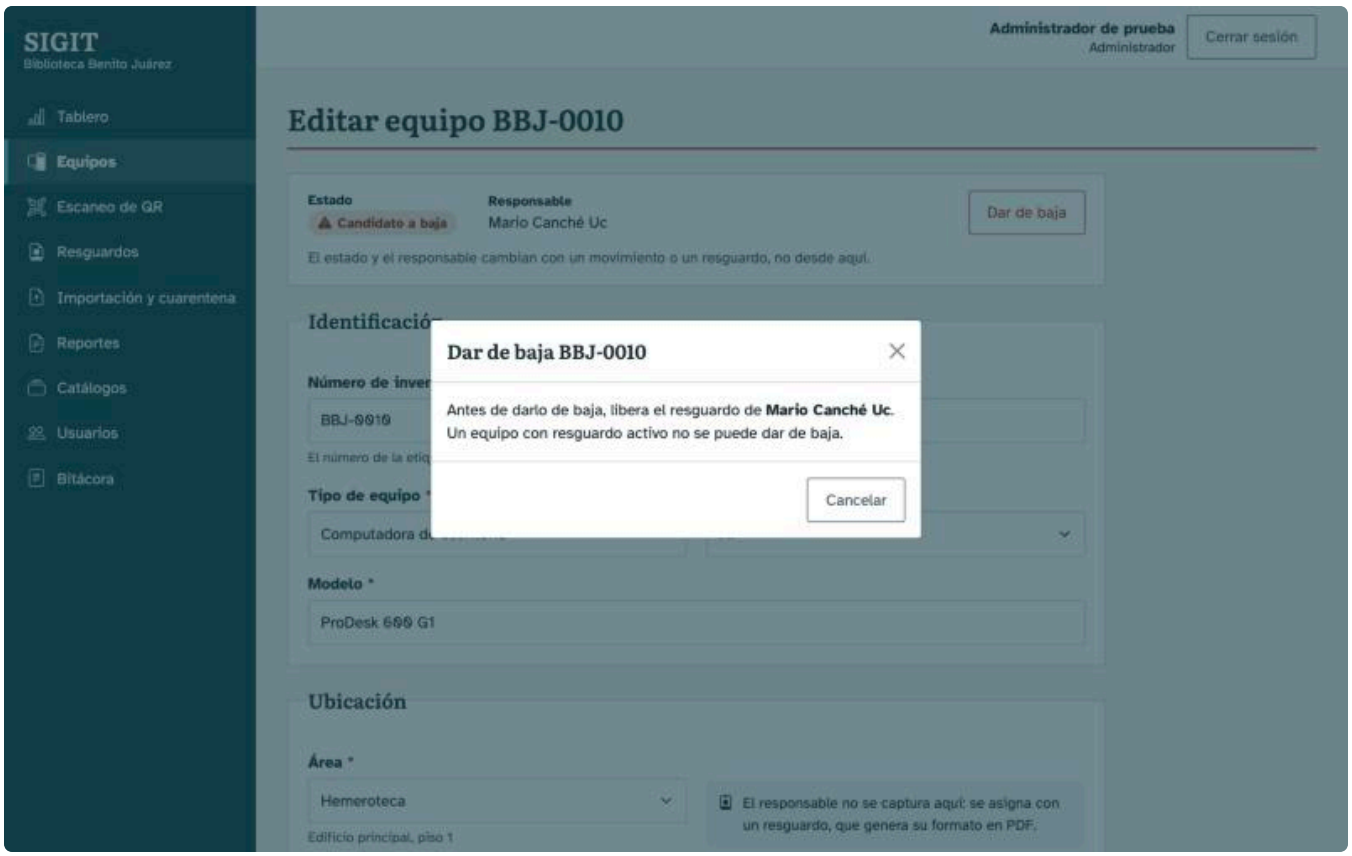


Figura 7. Baja bloqueada: el equipo tiene un resguardo activo y primero hay que liberarlo.

Pantalla de listado del inventario (P-03)

El listado muestra 15 equipos por página con su información general y su ubicación, sin abrir cada equipo. Se ordena por número de inventario, que es el dato impreso en la etiqueta.

Columna	Contenido
Inventario y serie	Número de inventario en negritas y, debajo, el número de serie
Equipo	Marca y modelo; debajo, el tipo y un resumen técnico (por ejemplo, procesador, memoria y sistema operativo)
Ubicación	Área y, debajo, edificio y piso
Responsable	Nombre de quien tiene el resguardo activo, o «Sin resguardo»

Columna	Contenido
Estado	Etiqueta con color, ícono y texto
Acciones	Editar (solo Administrador)

Los seis estados del ciclo de vida (AD 2.2.3) se distinguen por color, ícono y texto; el color nunca es la única señal:

Estado	Ícono	Color
Operativo	Círculo con palomita	Verde henequén
En reparación	Herramientas	Ámbar
Inactivo	Pausa	Gris pizarra
Candidato a baja	Triángulo de advertencia	Rojo achiote
Baja	Círculo con equis	Gris
Revisión pendiente	Signo de interrogación	Azul maya

Búsqueda y filtros: un campo de texto busca por número de inventario, serie, modelo o responsable, y tres listas filtran por área, tipo y estado. «Quitar filtros» aparece solo cuando hay alguno activo, y la paginación conserva los filtros.

Selección para etiquetas QR: cada fila tiene una casilla, y la del encabezado selecciona la página completa. Al marcar al menos un equipo aparece una barra fija abajo, con el conteo y el botón «Imprimir etiquetas QR», que confirma cuántas etiquetas de 5 × 3 cm se generarán.

Estados vacíos:

- Sin equipos en el sistema: «Todavía no hay equipos registrados», con el botón para registrar el primero.
- Sin resultados: «Ningún equipo coincide con la búsqueda», con la sugerencia de quitar filtros.

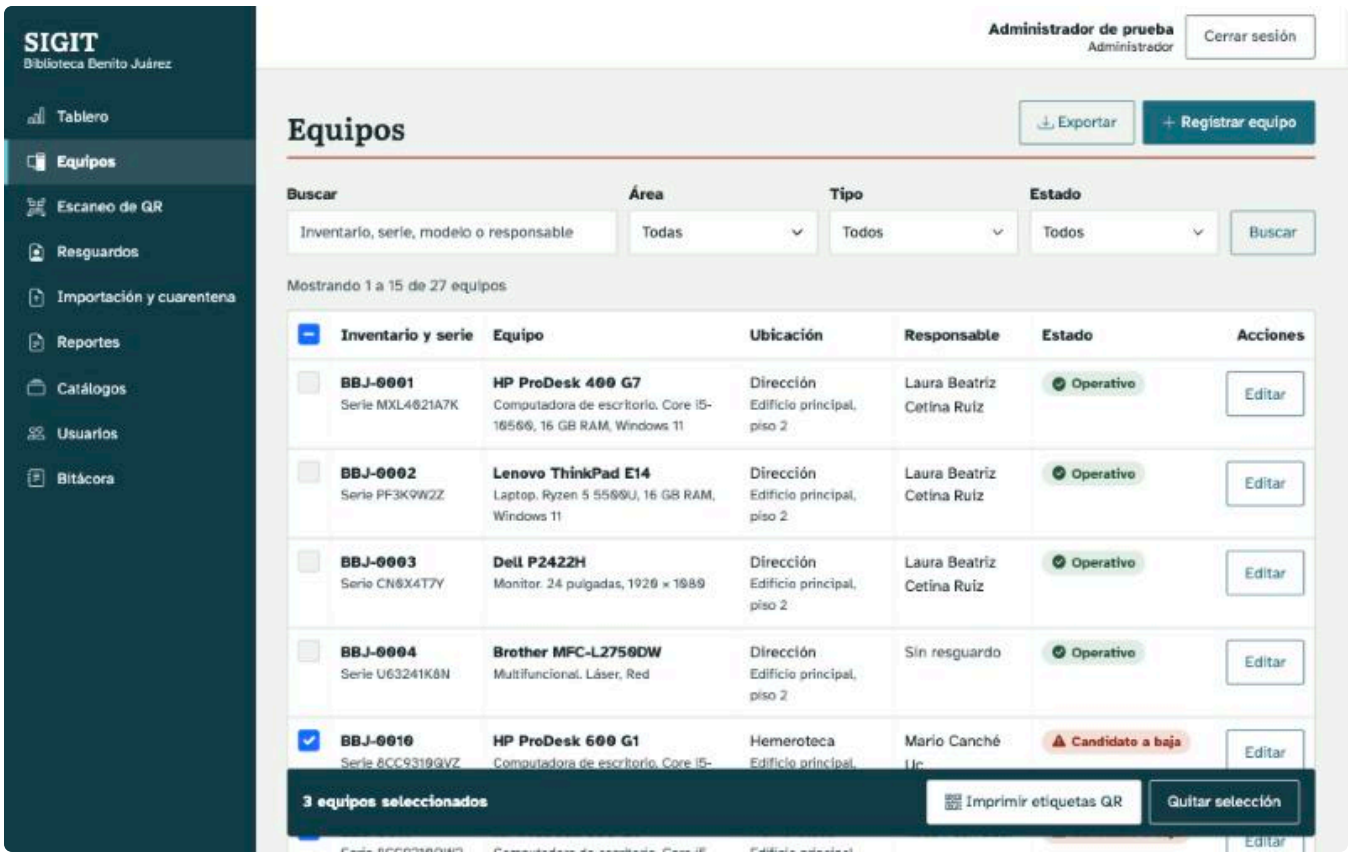


Figura 8. Listado como Administrador: filtros, estados y barra de selección para imprimir etiquetas.

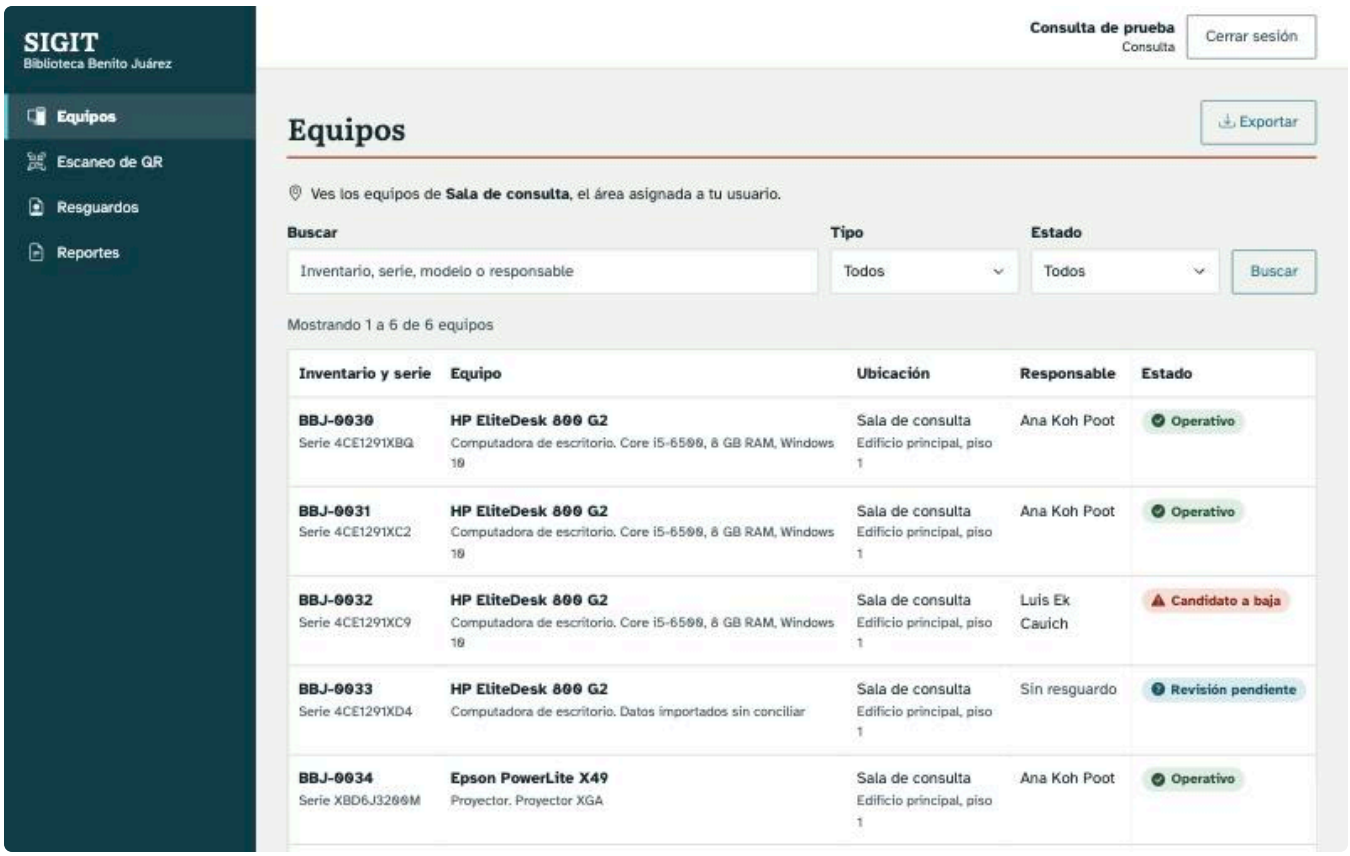


Figura 9. Listado como Consulta: solo su área, sin registrar, editar ni seleccionar.



Figura 10. Listado en celular: cada equipo es una ficha y la barra de selección queda abajo.

Botones, campos y navegación

Las dos pantallas usan el layout de SIGIT: menú lateral a la izquierda, encabezado con el usuario arriba y la acción principal a la derecha del título. Cada botón dice exactamente lo que hace, y el mensaje de confirmación repite esa palabra («Registrar equipo» termina en «Equipo BBJ-0061 registrado»).

Pantalla	Botón o enlace	Ubicación	Lleva a	Roles
Menú lateral	Equipos	Segunda opción del menú	Listado	Todos
Listado	Registrar equipo	Derecha del título, botón principal	Formulario de registro	Administrador
Listado	Exportar	Derecha del título	Excel o PDF (se implementa con RF-12)	Todos
Listado	Buscar, Quitar filtros	Fila de filtros	El mismo listado filtrado	Todos
Listado	Editar (Ver, si está dado de baja)	Última columna de cada fila	Formulario de edición	Administrador
Listado	Imprimir etiquetas QR, Quitar selección	Barra fija abajo, al seleccionar equipos	Confirmación de etiquetas	Administrador
Registro	Registrar equipo	Al final del formulario, botón principal	Listado con mensaje de confirmación	Administrador
Registro	Registrar y agregar otro	Junto al anterior	Formulario nuevo con los datos que se repiten	Administrador
Registro y edición	Cancelar	Al final del formulario	Listado, sin guardar	Administrador
Edición	Guardar cambios	Al final del formulario	Listado con mensaje de confirmación	Administrador
Edición	Dar de baja	Junto al estado, solo para Candidato a baja o Revisión pendiente	Ventana que pide el motivo; al confirmar, el listado	Administrador

Diferencias por rol (AD 2.2.7 y C-04):

- **Administrador:** ve todo el inventario y todas las acciones.
- **Ejecutivo:** consulta y filtra todo el inventario; no ve Registrar, Editar ni la selección de etiquetas.
- **Consulta:** ve solo los equipos de su área, con un aviso que lo indica; el filtro de área desaparece.

Las reglas por rol se validan en el servidor, no solo ocultando botones: si alguien sin permiso abre la dirección del registro, recibe la página «No tienes permiso» (error 403).

Celular, tableta y consistencia visual

Las pantallas se probaron a 375, 768, 1280 y 1366 px de ancho sin desplazamiento horizontal. El Responsable de Soporte usará el celular durante el levantamiento físico, así que en ese ancho cambia la forma, no el contenido:

- **Desde 1280 px:** el listado es una tabla completa.
- **Menos de 1280 px:** cada equipo se muestra como una ficha, con la casilla de selección en la esquina y los datos con su etiqueta.
- **Menos de 576 px:** el formulario pasa a una sola columna.
- **Todos los anchos:** botones y campos miden al menos 44 px de alto, para usarse con el dedo.

Accesibilidad:

- Cada campo tiene su etiqueta visible; los obligatorios llevan asterisco y el atributo `required`.
- El resumen de errores recibe el foco y enlaza a cada campo; cada error queda asociado a su campo.
- Los estados no dependen solo del color: llevan ícono y texto.
- Teclado: foco visible en todos los controles y orden de tabulación igual al visual.

Consistencia con el resto de SIGIT: se reutilizan el layout, la tipografía (Literata en títulos y Atkinson Hyperlegible en el texto), la paleta (azul maya para acciones, rojo achiote para errores, verde henequén para confirmaciones), los mensajes de confirmación y el mismo patrón de tabla y fichas de la pantalla de Usuarios.

Criterios de aceptación y checklist

Se cumplen los cinco criterios de aceptación y los cinco puntos del checklist de la tarea.

Criterio de aceptación	Dónde se cumple
Existe un diseño para la pantalla de registro de equipos	Pantalla P-05, sección «Pantalla de registro de equipos»
Existe un diseño para consultar los equipos registrados	Pantalla P-03, sección «Pantalla de listado del inventario»
Los formularios contemplan los campos para las características técnicas	Grupos de campos técnicos por tipo de equipo, sección «Campos del registro de equipos»
Las pantallas permiten identificar la información general y la ubicación	Columnas Inventario y serie, Equipo, Ubicación y Responsable del listado; sección Ubicación del formulario
Los diseños mantienen una estructura visual clara y consistente	Mismo layout, tipografía, paleta y patrones que el resto de SIGIT, sección «Celular, tableta y consistencia visual»

- [x] ~~Identificar los campos necesarios para el formulario de registro de equipos.~~
- [x] ~~Diseñar la pantalla de registro de equipos.~~
- [x] ~~Diseñar la pantalla de listado del inventario.~~
- [x] ~~Definir la distribución de botones, campos y opciones de navegación.~~
- [x] ~~Revisar y ajustar los diseños de acuerdo con los requerimientos.~~

Ajustes hechos en la revisión: el listado se compactó (serie debajo del inventario y detalle técnico en una línea) porque las filas eran muy altas; la tabla pasa a fichas por debajo de 1280 px porque recortaba la columna de acciones; el resumen de errores se ordenó como los campos; se corrigió «Registrar y agregar otro», que se comportaba como «Registrar equipo»; y, al revisar el levantamiento de requerimientos, se agregó la baja de equipos que pide RF-02.

Entregables en el repositorio

El prototipo vive en la rama `feature/tarea-01-diseno-ui-equipos` y solo se activa con el perfil `dev`; en producción no existe. Guarda los equipos en memoria: se pierden al reiniciar.

Archivo	Contenido
`templates/equipos/lista.html`	Listado P-03
`templates/equipos/formulario.html`	Campos compartidos del registro y la edición
`templates/equipos/nuevo.html`, `editar.html`	Pantallas de registro y edición P-05
`inventario/EstadoEquipo.java`	Los seis estados con su texto, ícono y color
`prototipos/`	Controlador, formulario con sus validaciones y 26 equipos de ejemplo
`static/css/sigit.css`, `static/js/sigit.js`	Estilos de las pantallas y comportamiento del formulario y la selección
`PrototipoEquiposTest.java`	11 pruebas automáticas: registro, baja, validaciones y permisos por rol

Para verlo: arrancar SIGIT con `./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev`, entrar como `admin@sigit.test` y abrir http://localhost:8080/prototipos/equipos.

Pendiente para la implementación (tareas posteriores):

- Guardar los equipos en MySQL con la tabla `equipos` y sus catálogos.
- Ficha del equipo (P-04) con software instalado, historial y QR.
- Generar el PDF de etiquetas QR (RF-05) y la exportación a Excel y PDF (RF-12).
- Confirmar con el Product Owner si la marca es obligatoria y la lista de tipos de equipo.